

UJIAN PRAKTIKUM PDKI

*Disusun Untuk Memenuhi Ujian Praktikum
Mata Kuliah : Penjamin dan Keamanan*

**Dosen Pengampu :
Muhammad Ainurohman, S.Kom**



Disusun Oleh :
Muhammad Rizqon Zaidan

Kelas 4B

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026**

BAB I

TUJUAN PENGUJIAN

1. Mengidentifikasi Layanan & Port Terbuka: Menemukan seluruh port TCP aktif beserta layanan (*services*) yang berjalan pada server target berdasarkan eksekusi perintah Nmap secara langsung.
2. Deteksi Versi Layanan & Banner Grabbing: Mengetahui versi spesifik dari perangkat lunak atau respons layanan web yang digunakan oleh target.
3. Identifikasi Sistem Operasi (OS Fingerprinting): Mengestimasi atau menganalisis status respons TCP/IP *stack* dari peladen target.
4. Pemetaan Port Layanan Jaringan: Memetakan port standar maupun port tambahan yang merespons selama proses pemindaian aktif.
5. Analisis Potensi Risiko Keamanan: Mengevaluasi tingkat eksposur server berdasarkan port yang terekspos, respons *CloudWAF*, serta karakteristik paket jaringan.
6. Penyusunan Rekomendasi Mitigasi: Memberikan rekomendasi teknis untuk meningkatkan keamanan server (*server hardening*).

BAB II

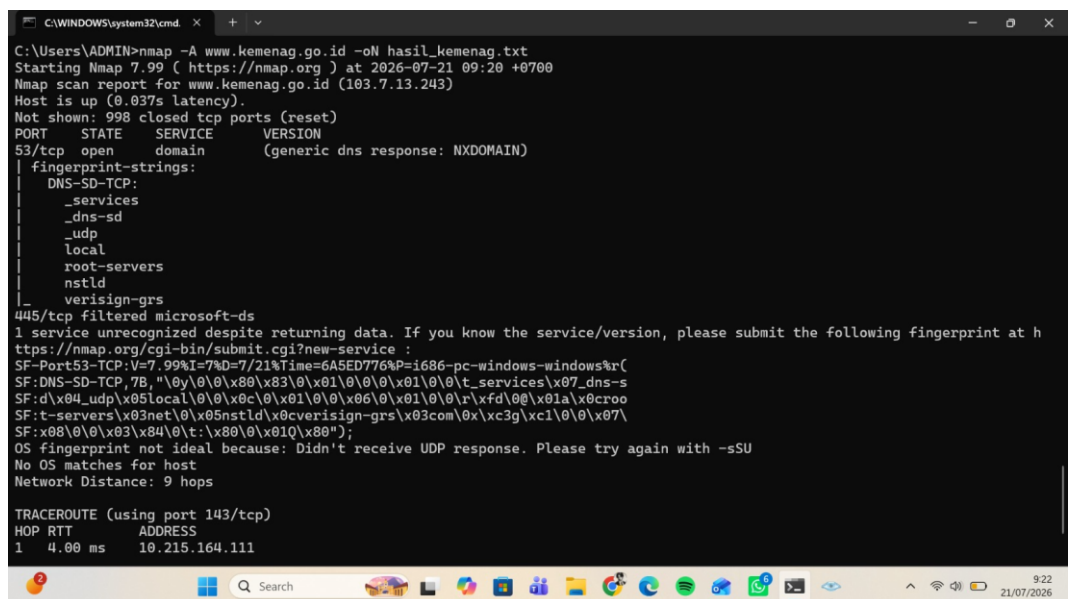
METODE PENGUJIAN

1. Tools

Menggunakan Sistem Operasi Windows, aplikasi Nmap 7.99, dan Command Prompt.

2. Langkah-Langkah Pengujian

1. Membuka aplikasi Command Prompt pada perangkat pengguna.
2. Melakukan pemindaian terhadap domain target menggunakan perintah Nmap -A dan menyimpan hasilnya ke dalam file teks (-oN):
 - nmap -A www.bgn.go.id -oN hasil_bgn.txt
 - nmap -A www.kemenag.go.id -oN hasil_kemenag.txt
 - nmap -A www.nasa.gov -oN hasil_nasa.txt
3. Menganalisis log terminal hasil pemindaian aktual yang tertera pada histori eksekusi.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
C:\Users\ADMIN>nmap -A www.kemenag.go.id -oN hasil_kemenag.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:20 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.037s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
53/tcp    open  domain (generic dns response: NXDOMAIN)
|_ fingerprint-strings:
|_   DNS-SD-TCP:
|_     _services
|_     _dns-sd
|_     _udp
|_     local
|_     root-servers
|_     nstld
|_     verisign-grs
445/tcp   filtered microsoft-ds
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprint at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
SF:Port53-TCP:V=7.99%I=7%D=7/21%Time=6A5ED776%P=i686-pc-windows-windows%r(
SF:DNS-SD-TCP,7B,"\\0y\\0\\0\\x80\\x83\\0\\x01\\0\\0\\x01\\0\\0\\t_services\\x07_dns-s
SF:d\\x04_udp\\x05local\\0\\0\\x0c\\0\\x01\\0\\0\\x06\\0\\x01\\0\\0\\r\\xfd\\0@\\x01a\\x8croo
SF:t-servers\\x03net\\0\\x05nstld\\x0cverisign-grs\\x03com\\0x\\xc3g\\xc1\\0\\x07\\
SF:x08\\0\\x03\\x84\\0\\t:\\x80\\0\\x010\\x80");
OS fingerprint not ideal because: Didn't receive UDP response. Please try again with -sSU
No OS matches for host
Network Distance: 9 hops

TRACEROUTE (using port 143/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 4.00 ms 10.215.164.111
```


BAB III

HASIL PEMINDAIAN

1. Target 1 (www.bgn.go.id)

- **IP Address:** 110.239.78.83 (rDNS: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com)
- **Network Distance:** 4 hingga 5 hops
- **Ringkasan Port Berdasarkan Log Pemindaian:**
 - Sesi awal: 999 port TCP *closed*, port **53/tcp** *open* (domain / generic dns response: NXDOMAIN).
 - Sesi lanjutan: 996 port TCP *closed*, dengan tambahan port aktif yang terdeteksi merespons.
- **Detail Port Aktif (Sesi Lanjutan):**
 - **53/tcp (domain):** *Open* dengan respons sidik jari DNS-SD-TCP.
 - **1700/tcp:** *Open (tcpwrapped)*.
 - **7800/tcp:** *Open (tcpwrapped)*.
 - **8087/tcp (simplifymedia?):** *Open*. Menampilkan respons server **CloudWAF** (Server: CW). Berdasarkan pengujian *GetRequest*, mengembalikan kode 404 Not Found dengan halaman HTML berbahasa Mandarin/Inggris. Berdasarkan pengujian *riak-pbc*, mengembalikan kode 400 Bad Request yang dibungkus oleh pesan blokir CloudWAF.

2. Target 2 (www.kemenag.go.id)

- **IP Address:** 103.7.13.243
- **Network Distance:** 4 hingga 9 hops
- **Ringkasan Port Berdasarkan Log Pemindaian:**
 - Sesi awal: 999 port TCP *closed*, port **53/tcp** *open* (domain / generic dns response: NXDOMAIN).
 - Sesi lanjutan: 998 port TCP *closed*, port **53/tcp** *open*, serta port **445/tcp** (*filtered* dengan layanan *microsoft-ds*).

3. Target 3 (www.nasa.gov)

- **IP Address Utama:** 192.0.66.108 (Alamat IPv6 alternatif: 2a04:fa87:fffd::c000:426c)

- **Network Distance:** *5 hops*
- **Ringkasan Port Berdasarkan Log Pemindaian:**
 - 999 port TCP *closed*.
 - **53/tcp (domain):** *Open* (domain / generic dns response: *NXDOMAIN* dengan sidik jari respons DNS-SD-TCP yang serupa).

BAB IV

ANALISIS TEMUAN

1. Identifikasi Port dan Layanan Jaringan Berdasarkan Log

- www.bgn.go.id: Terdeteksi menggunakan infrastruktur *cloud* Huawei (hwclouds-dns.com). Keberadaan port non-standar seperti 8087/tcp yang aktif memberikan respons memperlihatkan adanya lapisan pelindung aplikasi web CloudWAF (Server: CW), yang secara otomatis memblokir atau menangkap upaya pemindaian (*fingerprinting*) dengan pesan galat HTTP standar (400 Bad Request dan 404 Not Found).
- www.kemenag.go.id: Menunjukkan postur pengamanan jaringan yang ketat di mana hampir seluruh port tertutup, dengan tambahan status *filtered* pada port 445/tcp yang menandakan adanya pemfilteran paket secara aktif oleh perangkat keamanan jaringan di sisi peladen.
- www.nasa.gov: Menampilkan respons host aktif dengan ketersediaan jalur alamat dual-stack (IPv4 dan IPv6) serta penutupan ketat pada 999 port TCP lainnya, menyisakan port layanan dasar penunjang yang terekspos secara minimal.

2. Potensi Risiko Keamanan yang Ditemukan

1. Ekspos Informasi Header / Identitas WAF (*Banner Grabbing*): Respons pada port 8087/tcp memperlihatkan identitas *Server: CW* (CloudWAF) beserta struktur halaman galat internal. Hal ini mengonfirmasi keberadaan perangkat perantara pertahanan web kepada pemindai luar.
2. Aktivitas Port Layanan Tambahan: Adanya port terbuka seperti 1700/tcp dan 7800/tcp pada target pertama memerlukan pemantauan lanjutan guna memastikan bahwa port tersebut memang disengaja untuk dioperasikan dan bukan celah layanan internal yang terekspos.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEAMANAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemindaian aktual menggunakan Nmap terhadap ketiga target (www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov), seluruh target menerapkan pengerasan perimeter jaringan (*network hardening*) yang cukup baik dengan menutup mayoritas port TCP. Target www.bgn.go.id memanfaatkan proteksi *CloudWAF* pada port tertentu, sementara www.kemenag.go.id dan www.nasa.gov membatasi akses secara ketat dengan menutup hampir seluruh port publik di luar layanan esensial.

2. Rekomendasi Teknis (*Server Hardening*)

1. Penerapan Prinsip Hak Akses Minimum (*Least Privilege*): Menutup atau membatasi akses ke port non-standar (seperti port 1700, 7800, dan 8087) apabila tidak digunakan secara langsung oleh publik, serta menerapkan pembatasan alamat IP (*IP Whitelisting*) untuk akses administratif.
2. Penguatan Konfigurasi WAF dan Penyamaran Header: Mengonfigurasi *CloudWAF* agar tidak menampilkan informasi detail mengenai jenis pelayan atau *header* galat secara terbuka guna mengurangi efektivitas *reconnaissance* pihak luar.
3. Audit Pemindaian Berkala: Melaksanakan pemantauan port rutin secara berkala guna memastikan tidak ada perubahan postur jaringan atau pembukaan port baru yang tidak sah pada infrastruktur peladen.